

6. Memoria e jashtme

Disqet magnetike
Shiritat magnetikë
Disketat
CD-të dhe DVD-të
Memoriet optike

Llojet e Memorieve të jashtme (eksterne)

- Disqet magnetike
 - Teknologjia RAID e disqeve
(Redundant Array Independent Disc)
 - Removable
- Optike
 - CD-ROM
 - CD-Recordable (CD-R)
 - CD-R/W
 - DVD
- Shiritat magnetik

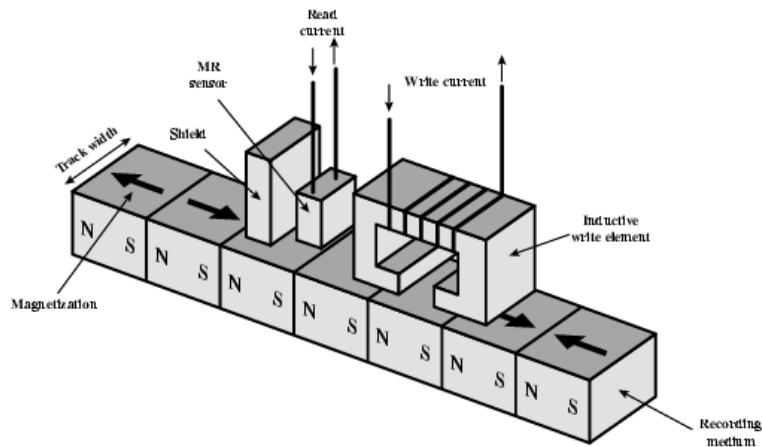
Disku magnetik

- Substrati i diskut i mbuluar me material të magnetizueshëm (oksid i hekurit)
- Më herët, substrati ishte alumin
- Tani qelq
 - Njëtrajtshmëria e përmirësuar e sipërfaqës
 - Rritë besueshmërinë
 - Zvoglimi i defekteve sipërfaqësore
 - Më pak gabime të leximit/shkrimit
 - Lartësia më e ulët e 'fluturimit'
 - Cilësi më të mira mekanike

Mekanizmi i leximit dhe shkruarjes

- Regjistrimi dhe leximi përmes dredhës përçuese që quhet kokë
- Koka për lexim/shkrim apo për lexim dhe shkrim veç e veç
- Gjatë leximit/shkrimit, koka është e palëvizshme, pllakat rrotullohen
- Shkrimi
 - Rryma nëpër dredhë prodhon fushë magnetike
 - Impulset elektrike dërgohen në kokë
 - Pasqyrimi magnetik i impulseve të dërguara regjistrohet në sipërfaqen nën kokë
- Leximi (tradicional)
 - Fusha magnetike e cila lëvizë në raport me dredhën prodhon rrymë
 - Dredha është e njëjte për lexim dhe shkrim
- Leximi (bashkëkohor)
 - Koka e veçant për lexim afër kokës për shkrim
 - Sensori magnetoresistent pjesërisht i blinduar
 - Rezistenca elektrike varet nga drejtimi i fushës magnetike
 - Puna në frekuencë të lartë
 - Dendësia dhe shpejtësia e rritur

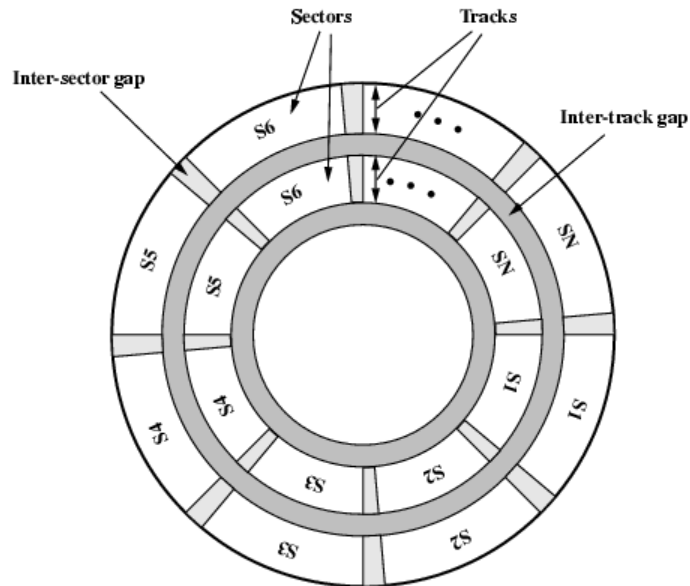
Shkrimi induktiv – leximi MR **(Inductive Write MagnetoRestrictive Read)**



Organizimi i të dhënave dhe formatizimi

- Rrathët koncentrik ose trasetë
 - Hapësirat ndarëse mes traseve
 - Zvoglimi i hapësirës ndarëse për të rritur kapacitetin
 - Numri i njëjtë i bitave për trase (dendësia e ndryshueshme e paketimit)
 - Shpejtësia këndore konstante
- Trasetë e ndara në sektorë
- Madhësia minimale e bllokut është një sektor
- Mund të ketë më shumë sektorë për bllok

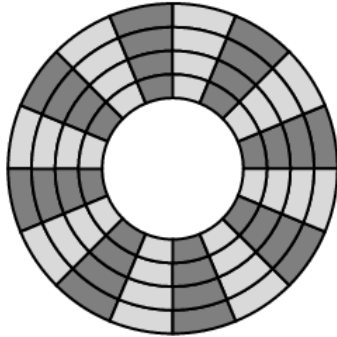
Shtrirja e të dhënave në Disk (Disk Data Layout)



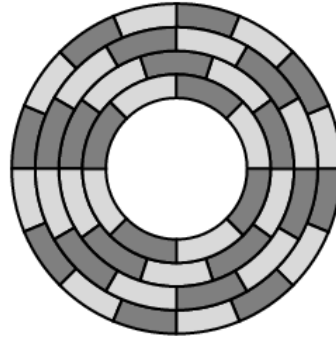
Shpejtësia e diskut

- Biti në afërsi të diskut kalon më ngadalë pikën fikse se sa biti në skajin e jashtëm të diskut
- Distanca e ndryshueshme në mes bitave në trase të ndryshme
- Rrotullimi i diskut me shpejtësi këndore konstante
 - Trasetë dhe sektorët janë individualisht të adresueshme
 - Koka levizë deri te traseja dhe pret sektorin
 - Në sektorët e jashtëm ka humbje të hapësirës
 - Dendësia më e vogël e të dhënave
- Përdorimi i zonave për rritjen e kapacitetit
 - Çdo zonë ka numër fiks të bitave për trase
 - Qarqet më komplekse

Mënyrat e ndarjes së diskut



(a) Constant angular velocity

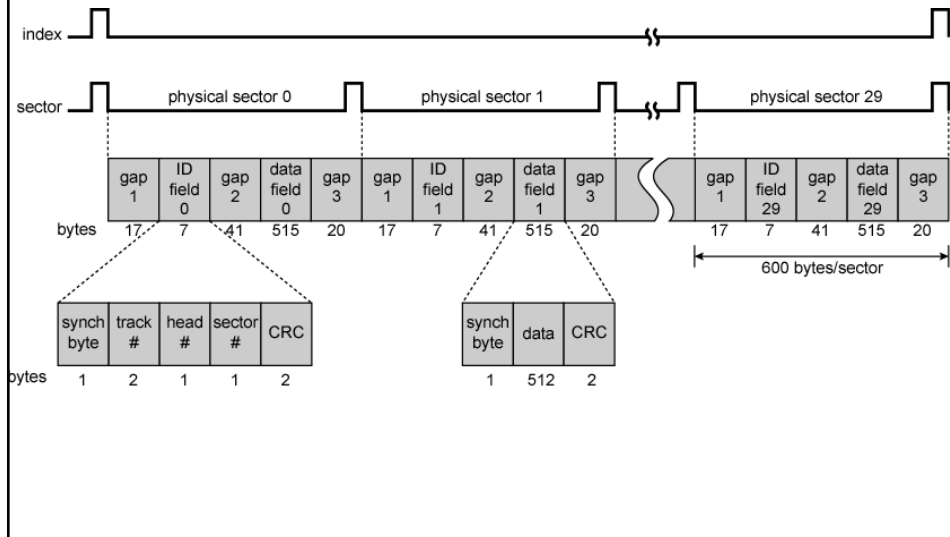


(b) Multiple zoned recording

Gjetja e sektorit

- Identifikimi i pikës fillestare dhe pikës përfundimtare të trasesë dhe sektorit brenda trasesë
- Formatizimi i diskut
 - Informacione shtesë që nuk janë në dispozicion të përdoruesit shënojnë trasetë dhe sektorët

Formati i Diskut Winchester (Seagate ST506)



Karakteristikat fizike

- Kokat
 - Fikse; një për trase (më rrallë)
 - Lëvizëse; një për anë të pllakës
- Një ose dy anësore (zakonisht)
- Një ose me shumë pllaka
- Mekanizmi i kokës
 - Kontaktues (Floppy)
 - Distançë fikse
 - Fluturues (Winchester)

Koka fikse ose lëvizëse e diskut

- Koka fikse
 - Një kokë për lexim dhe shkrim për trase
 - Kokat të montuara në krah fiks
- Koka lëvizëse
 - Një kokë për lexim dhe shkrim për një anë të pllakës
 - Koka e montuar në krahun lëvizës

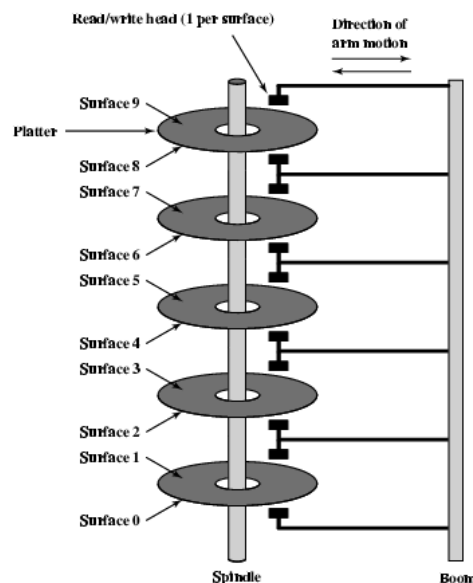
Disku i çvendosshëm dhe fiks

- Disku i çvendosshëm
 - Mund të largohet nga ngasja dhe të zëvendësohet me disk tjetër
 - Ofron kapacitet të pakufizuar
 - Transferi i lehtë i të dhënave mes sistemeve
- Disqet fikse
 - I integruar me ngasjen

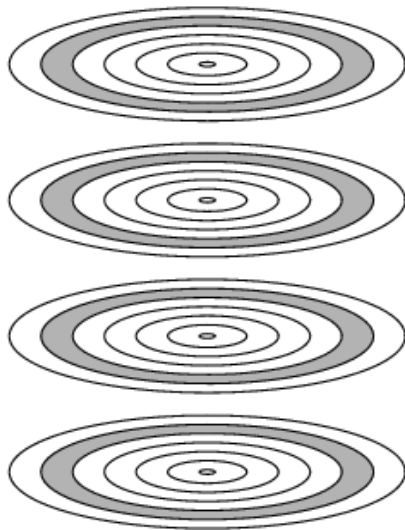
Pllakat e shumëfishta

- Një kokë për anë
- Trasetë në pozita të njejta relative në pllaka të ndryshme formojnë cilindrin
- Të dhënat merren nga cilindrat
 - Zvogëlon lëvizjen e kokave
 - Rritë shpejtësinë (transfer rate)

Pllakat e shumëfishta



Trasetë dhe cilindrat



Floppy Disku

- 8", 5.25", 3.5"
- Kapaciteti i vogël
 - Deri 1.44Mbyte (2.88M)
- Të ngadalshme
- Universale
- Të lira

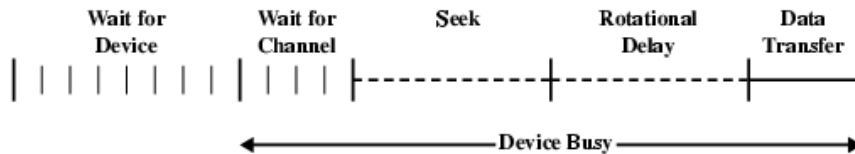
Winchester Hard Disk

- I zhvilluar nga IBM ne Winchester (USA)
- Njësi e mbyllur
- Një ose më shumë pllaka
- Kokat 'fluturojnë' mbi jastëkun e ajrit që krijohet për shkak të rrotullimit të diskut
- Hapësira shumë e vogël mes kokës dhe pllakës
- Universale
- Të lirë
- Memoria e jashtme më e shpejtë
- Kapaciteti gjithnjë në rritje

Shpejtësia/Vonesa

- Shpejtësia e kërkimit
 - Koha për zhvendosjen e kokës deri te traseja e duhur
- Vonesa e rrotullimit
 - Pritja që të dhënat të rrotullohen nën kokë
- Koha e qasjes =
=Koha e kërkimit + Vonesa e rrotullimit
- Koha e bartjes (Transfer rate)

Timing-u i transferit H/D të diskut



RAID

- E kemi thënë: shpejtësia e qasjes në të dhëna në memoret sekondare është shumë herë më e vogël se sa shpejtësia e procesorit dhe memories kryesore.
- Ky hendek (diskrepancë) e ulë shumë performansën e kompjuterit.
- Për të ulur diskrepancën;
 - Shfrytëzimi i disa disqeve paralele
 - Ka varitete të ndryshme organizimi të disqeve
 - Qëllimi: rritja e shpejtësisë si dhe rritja e sigurisë
- Mund të vështirësojë punën me skemat e databazave në sisteme të ndryshme operative
- Fatmirësisht: është përvetësuar një skemë standarde e dizajnit të 'multiple-disk'

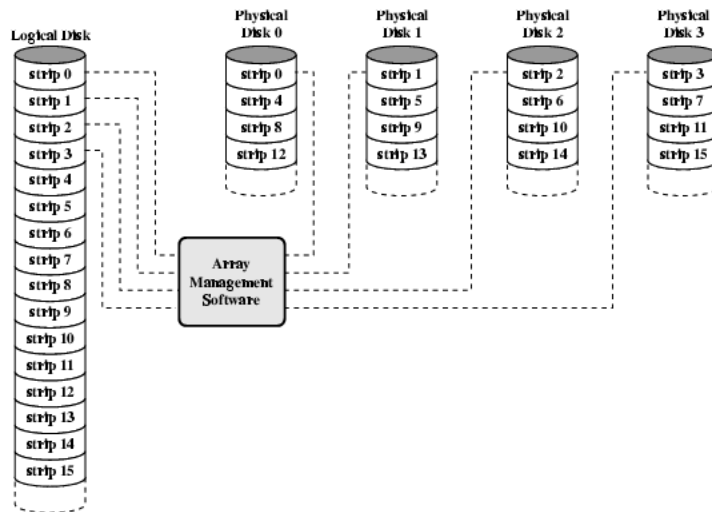
RAID

- Redundant Array of Independent Disks
- Redundant Array of Inexpensive Disks
- në përdorim janë 7 nivele (0 deri 6)
- Nuk është hierarkik
- Grup i disqeve që trajtohen si një disk logjik nga ana e sistemit operativ
- Të dhënat: të distribuara nëpër disqe të ndryshme fizike
- Kapaciteti redundant përdoret për informacione për paritet (siguri)

RAID 0

- Nuk ka redundansë
- Disku është i ndarë shirita (rripa, "strip")
 - Strip mund të jetë: blloqe, sektorë, ose njësi tjera
- Të dhënat merren nga të gjitha disqet
- Round Robin striping
 - (nxjerrja me garë me sistem qarku)
- Shpejtësia e rritur
 - Kërkesat për të dhëna që nuk janë në një disk
 - Kërkimi paralel në disqe
 - Të dhënat e kërkuara do të merren nga më shumë disqe

Mapimi i të dhënave për RAID 0



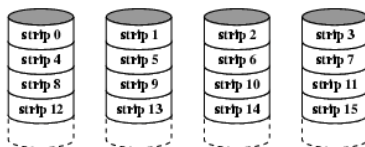
RAID 1

- Disqet e pasqyruara
- Të dhënat merren nga disa disqe të veçanta
- 2 kopje të të dhënave në disqe të veçanta
- Leximi nga cilido: Shkruarja në të dy
- Në rast defekti: zgjidhja e lehtë
 - Zëvendëso diskun e prishur dhe ripasqyro
 - Nuk ka ndërpreje në punë
- Të shtrenjtë

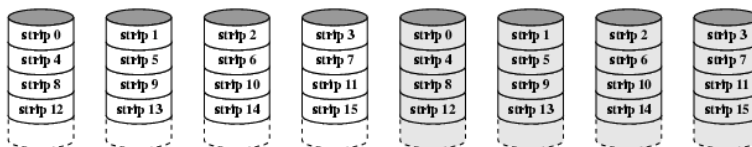
RAID 2

- Disqet janë të sinkronizuara
- Shiritat shumë të shkurtë
 - Shpesh një byte/fjalë
- Korigjimi i gabimit kalkulohet për bitat korrespondues në disqe
- Shumë redundancë
 - Shtrenjtë
 - Nuk përdoret në industri

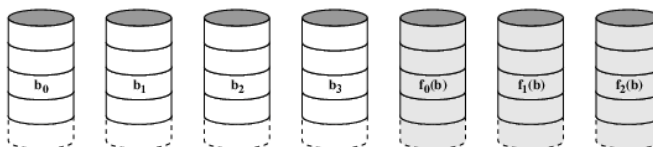
RAID 0, 1, 2



(a) RAID 0 (non-redundant)



(b) RAID 1 (mirrored)



(c) RAID 2 (redundancy through Hamming code)

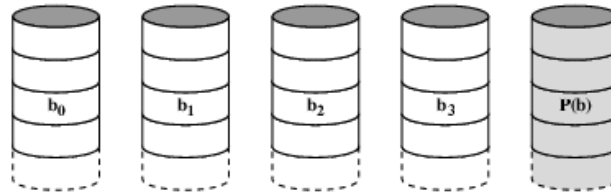
RAID 3

- I ngjashëm me RAID 2
- Vetëm një disk redundant pa marrë parasysh sa është numri i disqeve
- Biti i thjeshtë i paritetit për çdo grup të bitave korresponduesë
- Të dhënat në diskun e prishur mund të rekonstruktohen nga të dhënat e padëmtuara dhe informacionet për paritet
- Vlera të larta për transfer të të dhënave (transfer rates)

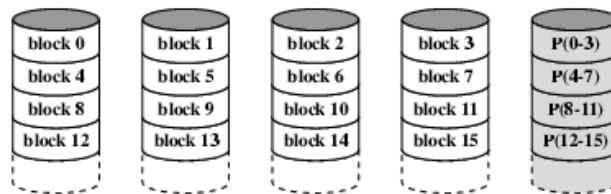
RAID 4

- Çdo disk punon i pavarur
- I mirë për kërkesa të mëdha për H/D
- Shiritat e gjatë
- Pariteti bit për bit kalkullohet për shirita në çdo disk
- Pariteti ruhet në diskun e paritetit

RAID 3 & 4



(d) RAID 3 (bit-interleaved parity)



(e) RAID 4 (block-level parity)

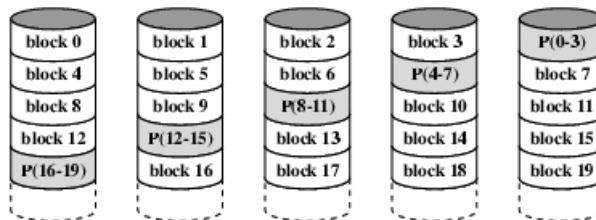
RAID 5

- I ngjashëm me RAID 4
- Pariteti shtrihet përgjatë të gjitha disqeve
- Alokimi 'Round robin' për shiritin e paritetit
- Zgjidhë problemin e RAID 4 në diskun e paritetit
- Përdoret në servera të rrjetit

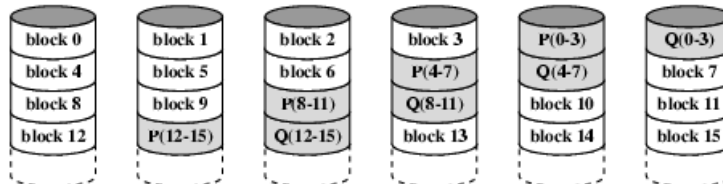
RAID 6

- Dy kalkulime të paritetit
- Ruhen në blloqe të veçanta në disqe të ndryshme
- Kërkesat e shfrytëzuesit për N disqe nënkupon (N+2) disqe
- Disponueshmëria e lartë e të dhënave
 - Tri disqe duhet të prishen që të humbën të dhënat
 - Shkruarja – e shtrenjtë

RAID 5 & 6



(f) RAID 5 (block-level distributed parity)

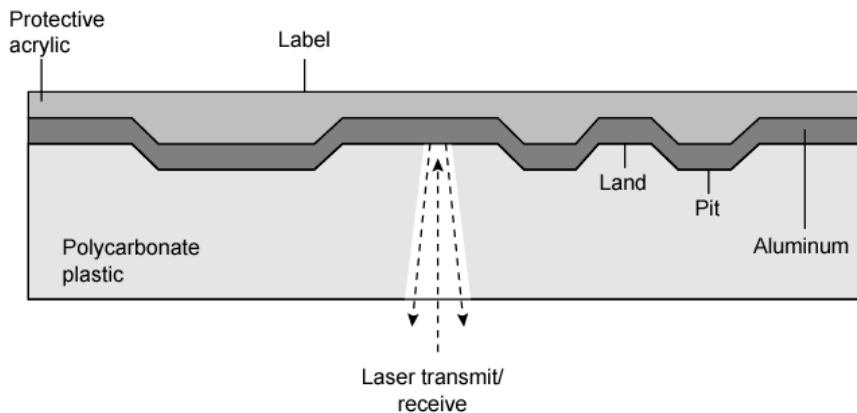


(g) RAID 6 (dual redundancy)

Memoria optike: CD-ROM

- Fillimisht për audio
- 650Mbytes japin mbi 70 minuta audio
- Polikarbonat i mbuluar me alumin
- Të dhënat ruhen në gropëza
- Leximi me laser
- Dendësia e paketimit konstante
- Shpejtësia konstante lineare

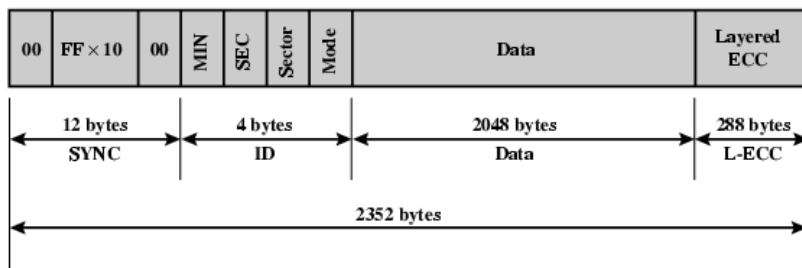
Puna e CD



Shpejtësia e ngasjes së CD-ROM

- Audio është një shpejtësi (single speed)
 - Shpejtësia konstante lineare
 - 1.2 m/s
 - Traseja (spirala) është e gjatë 5.27km
 - Jep 4391 sekonda (73.2 minuta)
- Shpejtësitë tjera jepen si shumëfish i kësaj shpejtësie
- P.sh. 24x

Formati CD-ROM



- Mode 0=blank data field
- Mode 1=2048 byte data+error correction
- Mode 2=2336 byte data

Random Access në CD-ROM

- E vështirë
- Zhvendose kokën në pozitën e duhur
- Vendos shpejtësinë e saktë
- Lexo adresën
- Pozicionohu në lokacionin e kërkuar

CD-ROM: Për dhe kundër

- Kapaciteti i lartë (?)
- Prodohen lehtë, në sasi të mëdha
- I zhvendosshëm
- I fortë (Robust)

- I shtrenjtë për seri të vogla
- I ngadalshëm
- Vetëm për lexim (Read only)

Memoriet tjera optike

- CD-Recordable (CD-R)
 - WORM
 - Të lirë
 - Kompatibil me ngasjet CD-ROM
- CD-RW
 - Mund të fshihen
 - Kompatibil me ngasjet CD-ROM
 - Ndrrimi i fazës
 - Materiali ka dy nivele të reflektimit për faza të ndryshme

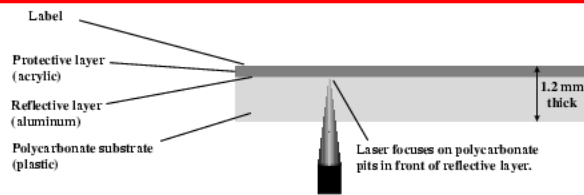
DVD – çka paraqet shkurtesa?

- Digital Video Disk
 - Përdoret për të treguar player
 - Lexon vetëm video disqe
- Digital Versatile Disk
 - Përdoret për të treguar disk kompjuterik
 - Lexon disqe kompjuterike dhe video disqe

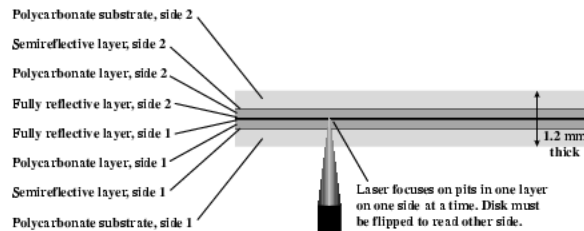
Teknologjia DVD (Digital Versatile Disk)

- Shumështresore (Multi-layer)
 - Kapaciteti i lartë (4.7G për shtresë)
 - Filmi i metrazhit të gjatë në një disk
 - Me përdorim të kompresimit MPEG
 - I standardizuar
-
- **DVD – Writable**
 - Probleme me standarde

CD dhe DVD



(a) CD-ROM - Capacity 682 MB



(b) DVD-ROM, double-sided, dual-layer - Capacity 17 GB

Shiritat magnetik

- Qasja serike (sekuenciale)
- Të ngadalshëm
- Shumë të lirë
- Për backup
- Ruajtje afatgjatë e të dhënave

Resurse në Internet

- Optical Storage Technology Association
 - Burim i mirë informacioni rreth teknologjisë së memorieve optike
 - Linqe të shumta
- Shiritat DLT (DLTtape)
 - Një koleksion i mirë i informacioneve teknike dhe linqe të prodhuesve dhe distributorëve
- Search-ing për RAID